

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN PACKET TRACER

Bộ môn: Mạng máy tính

Giảng viên lý thuyết: Lê Ngọc Sơn

Giảng viên thực hành: Nguyễn Thanh Quân

Nhóm thực hiện:

20127302: Đinh Anh Quốc

20127318: Phan Trí Tài

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021



Mục lục

A. Thông tin, bảng phân công và đánh giá	3
1. Thông tin, bảng phân công	3
2. Đánh giá chi tiết	3
3. Nguồn tài liệu tham khảo:	3
B. Bài 1:	4
1. Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị sau: Router0 đến Router1, PC0 đến PC1 bằng lệnh ping 4	
2. Cho biết kết quả kiểm tra có kết nối thành công hay không? (trả lời và chụp hình kết quả ping giữa các thiết bị). Nếu kết quả không kết nối thành công, hãy nêu rõ nguyên nhân.	4
3. Sửa đổi cấu hình (nếu cần thiết) để tất cả các thiết bị trong mô hình có thể kết nối lẫn nhau (chụp thao tác cấu hình nếu có, kết quả kiểm tra bằng lệnh ping sau khi thay đổi cấu hình)	5
C. Bài 2:	8
1. Hãy vẽ sơ đồ mạng logic cho trung tâm MMT (có ghi chú tên thiết bị, tên interface/ port, IP, subnet)	8
a) Tầng 1:	8
b) Tầng 2:	9
c) Tầng 3:	10
d) Tầng 4:	11
e) Toàn bộ tầng mạng	12
2. Lập bảng mô tả chi tiết thiết bị gồm: tên thiết bị, chức năng, tên interface/port, IP	12
a) Tầng 1:	12
b) Tầng 2:	13
c) Tầng 3:	13
d) Tầng 4:	14
e) Thiết bị liên kết 4 tầng	15
3. Sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng đã thiết kế	15
a) Tạo linh kiện và nối dây	15

A. Thông tin, bảng phân công và đánh giá

1. Thông tin, bảng phân công

Họ và tên	Phân công	Đánh giá
Đình Anh Quốc	Bài 1	Hoàn thành tốt
Phan Trí Tài	Bài 2	Hoàn thành khá

Phiên bản Packet Tracer	Packet Tracer 8.0.1
Tiến độ	90%

2. Đánh giá chi tiết

Bài	Câu	Ghi chú	Tiến độ
1	1	Có mô hình và cấu hình như yêu cầu (file .pkt)	100%
		Thực hiện lệnh ping	100%
	2	Trả lời có kết nối thành công hay không?	100%
		Nếu không, nêu rõ nguyên nhân	100%
	3	Thực hiện thay đổi cấu hình	100%
		Kiểm tra kết quả sau khi cấu hình	100%
2	1	Vẽ sơ đồ mạng logic	100%
	2	Lập bảng mô tả thiết bị	50%
	3	Triển khai mô hình bằng packet tracer	30%

3. Nguồn tài liệu tham khảo:

+<https://www.loom.com/share/folder/82ac2d3dc9044dd0a7fe0eabd149f2ed> (Video demo Packet Tracer trên Moodle)

B. Bài 1:

1. Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị sau: Router0 đến Router1, PC0 đến PC1 bằng lệnh ping

```

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Ping từ PC0 đến PC1

```

R0#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

R0#ping 192.168.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

```

Ping từ Router0 đến Router1

2. Cho biết kết quả kiểm tra có kết nối thành công hay không? (trả lời và chụp hình kết quả ping giữa các thiết bị). Nếu kết quả không kết nối thành công, hãy nêu rõ nguyên nhân.

- Kết nối không thành công (2 hình trên của câu a)
- Kết nối giữa hai router và hai PC không hoạt động là vì interface fa0/1 của Router0 chưa được kích hoạt, Router1 chưa cấu hình định tuyến tĩnh, và PC1 chưa có defaultgateway

3. Sửa đổi cấu hình (nếu cần thiết) để tất cả các thiết bị trong mô hình có thể kết nối lẫn nhau (chụp thao tác cấu hình nếu có, kết quả kiểm tra bằng lệnh ping sau khi thay đổi cấu hình)

```
R0>enable
R0#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R0(config)#int fa0/1
R0(config-if)#no shutdown
```

Kích hoạt fa0/1 trên R0

```
R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int fa0/1
R1(config-if)#no shutdown
```

Kích hoạt fa0/1 trên R1

```
-----
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R1(config)#
```

Cấu hình định tuyến tĩnh cho R1

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.3.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.1
DNS Server	0.0.0.0

Cấu hình defaultgateway cho PC1

Kết quả sau khi sửa lỗi:

```
R0#ping 192.168.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R0#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Ping từ Router0 sang Router1

```
R1#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/12 ms
```

Ping từ Router1 sang Router0

```
C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping từ PC0 sang PC1



```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
```

Ping từ PC1 sang PC0

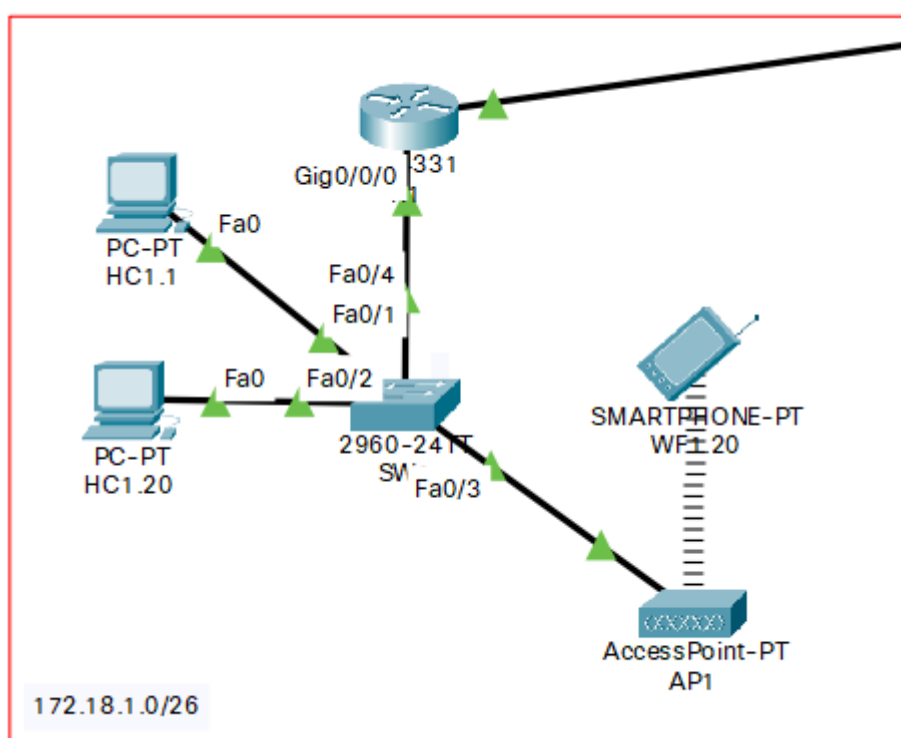
C. Bài 2

- Sinh viên có mã số 20127318 nên XX=18

1. Hãy vẽ sơ đồ mạng logic cho trung tâm MMT (có ghi chú tên thiết bị, tên interface/ port, IP, subnet)

a) Tầng 1:

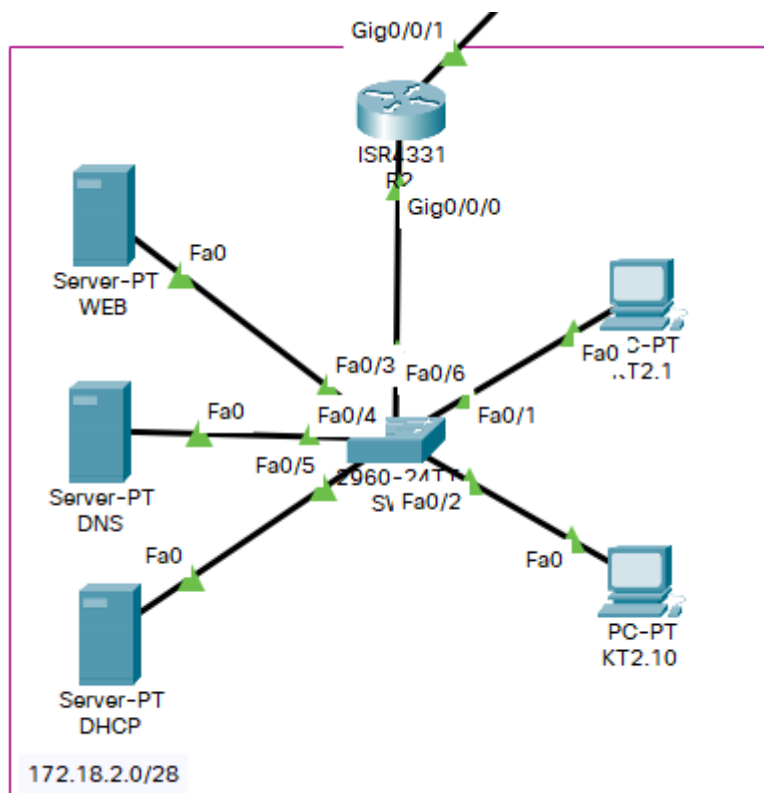
- HC1.1 – HC1.20: hành chính (20 host)
- WF1.20: mạng wifi (20 host)
- AP1: Access Point tầng 1
- SW1: Switch tầng 1
- R1: Router tầng 1
- Địa chỉ đường mạng của tầng 1: 172.18.1.0/26



Sơ đồ tầng 1

b) Tầng 2:

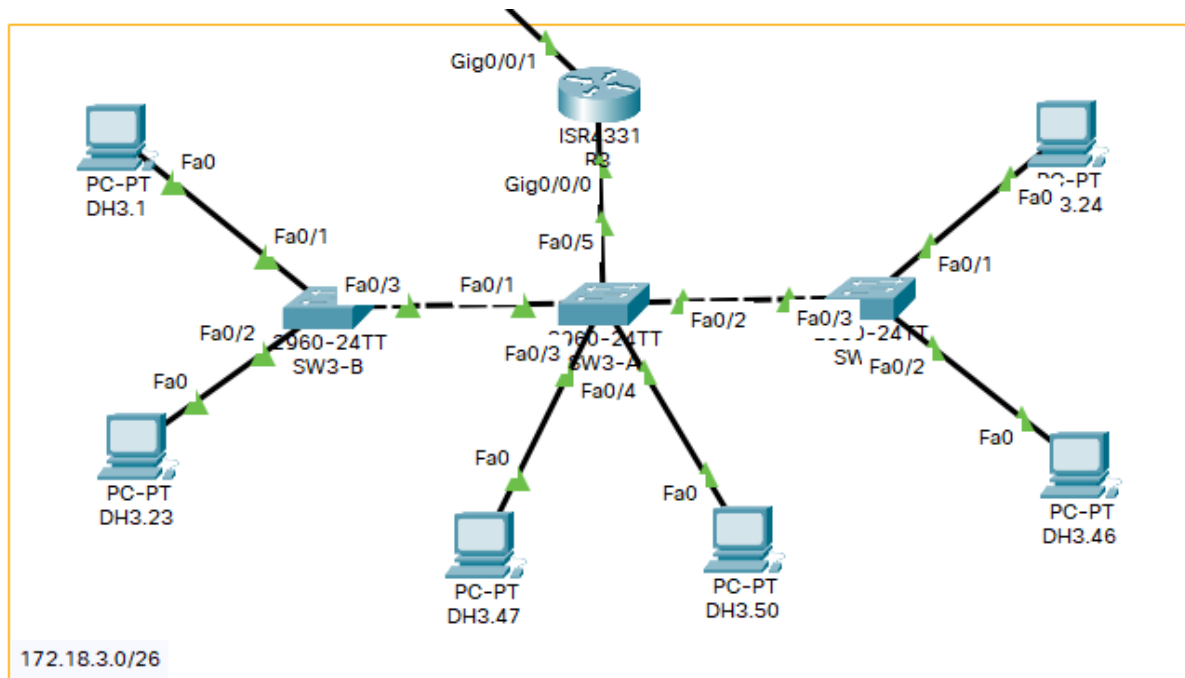
- KT1.1 – KT1.10: kỹ thuật (10 host)
- WEB: Server Web
- DNS: Server DNS
- DHCP: Server DHCP
- SW2: Switch tầng 2
- R2: Router tầng 2
- Địa chỉ đường mạng của tầng 1: 172.18.2.0/28



Sơ đồ tầng 2

c) Tầng 3:

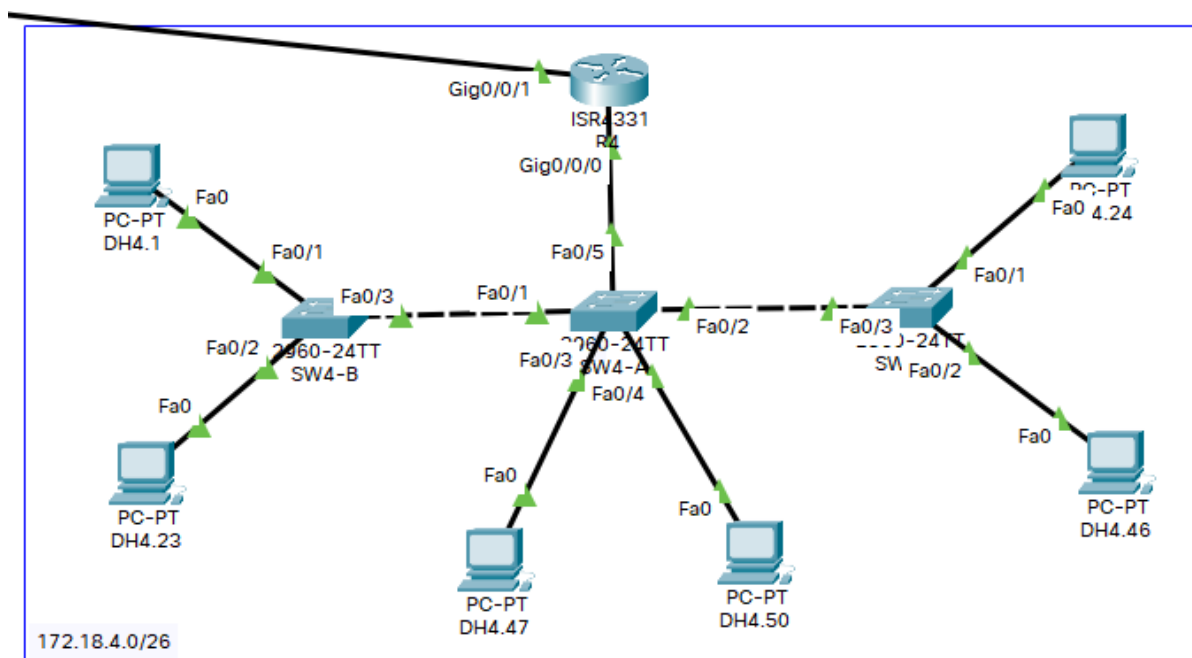
- DH3.1 – DH3.23 – DH3.24 – DH3.46 – DH3.47 – DH3.50: dạy học (50 host)
- SW3-A: Switch tầng 3 nối switch A, B và 4 host
- SW3-B: Switch tầng 3 nối 23 host
- SW3-C: Switch tầng 3 nối 23 host
- R3: Router tầng 3
- Địa chỉ đường mạng của tầng 1: 172.18.3.0/26



Sơ đồ tầng 3

d) Tầng 4

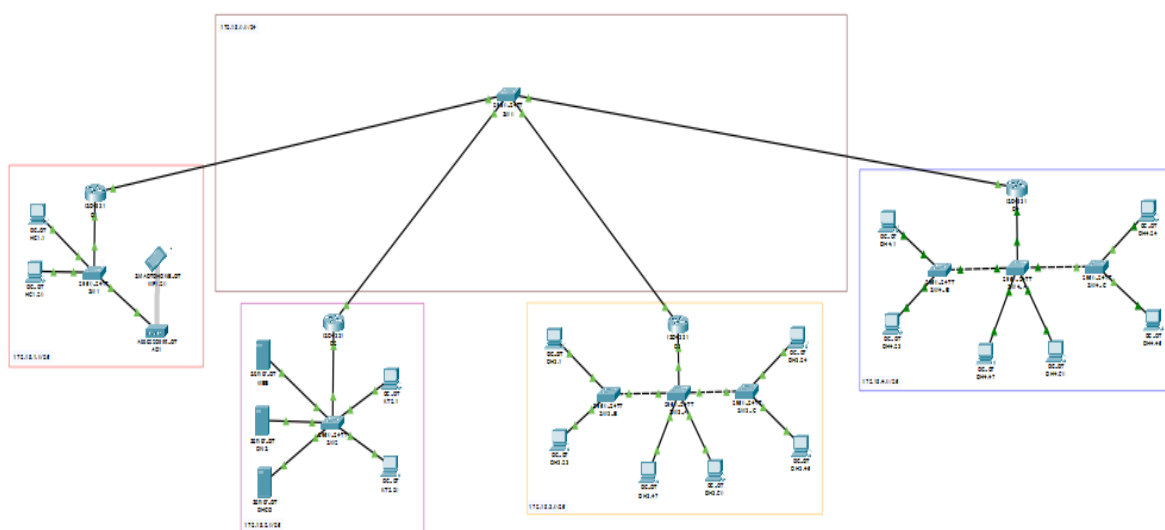
- DH4.1 – DH4.23 – DH4.24 – DH4.46 – DH4.47 – DH4.50: dạy học (50 host)
- SW4-A: Switch tầng 4 nối switch A, B và 4 host
- SW4-B: Switch tầng 4 nối 23 host
- SW4-C: Switch tầng 4 nối 23 host
- R4: Router tầng 4
- Địa chỉ đường mạng của tầng 1: 172.18.4.0/26



Sơ đồ tầng 4

e) Toàn bộ tầng mạng

- SW0: Switch chính dùng để liên kết các R1, R2, R3, R4
- R1, R3, R4 được cấu hình DHCP tới địa chỉ đường mạng của Server DHCP và được nối tới SW0
- Địa chỉ đường mạng của tầng chính: 172.42.0.0/24



Sơ đồ tổng quát

2. Lập bảng mô tả chi tiết thiết bị gồm: tên thiết bị, chức năng, tên interface/port, IP

a) Tầng 1:

Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình
HC1.1 – HC1.20	Đại diện cho 20 host có dây	
WF1.20	Đại diện cho 20 host không dây	
AP1	Liên kết WF1.20 vào SW1	

SW1	Liên kết HC1.1 – HC1.20 và AP1 để liên kết với R1	
R1	Định tuyến các gói tin tầng 1 ra các tầng khác	

b) Tầng 2

Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình
KT1.1 – KT1.10	Đại diện cho 10 host có dây	
WEB		
DNS		
DHCP		
SW2	Liên kết KT1.1 – KT1.10 với server WEB, DNS, DHCP	
R2	Định tuyến các gói tin tầng 2 ra các tầng khác	

c) Tầng 3

Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình
DH3.1 – DH3.23	Đại diện cho 23 host có dây	
DH3.24 – DH3.46	Đại diện cho 23 host có dây	
DH3.47 – DH3.50	Đại diện cho 4 host có dây	

SW3-A	Liên kết DH3.47 – DH3.50 với SW3-B và SW3-C	
SW3-B	Liên kết DH3.1 – DH3.23 với SW3-A	
SW3-C	Liên kết DH3.24 – DH3.46 với SW3-A	
R3	Định tuyến các gói tin tầng 3 ra các tầng khác	

d) Tầng 4

Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình
DH4.1 – DH4.23	Đại diện cho 23 host có dây	
DH4.24 – DH4.46	Đại diện cho 23 host có dây	
DH4.47 – DH4.50	Đại diện cho 4 host có dây	
SW4-A	Liên kết DH4.47 – DH4.50 với SW4-B và SW4-C	
SW4-B	Liên kết DH4.1 – DH4.23 với SW4-A	
SW4-C	Liên kết DH4.24 – DH4.46 với SW4-A	
R4	Định tuyến các gói tin tầng 4 ra các tầng khác	

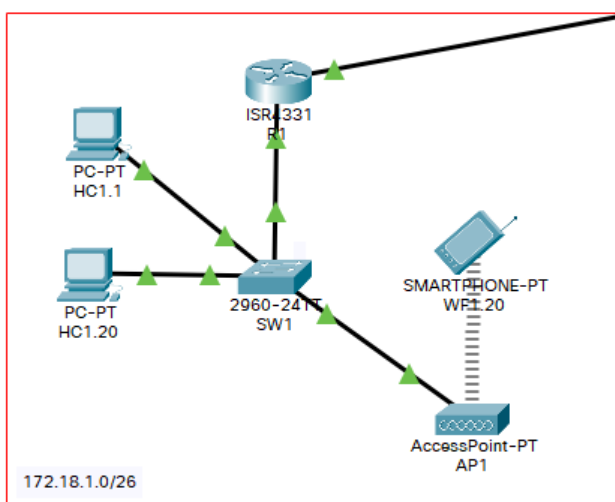
e) Thiết bị liên kết 4 tầng

Tên thiết bị	Chức năng	Cấu hình
SW0	Liên kết với R1, R2, R3, R4 để tạo thành một mạng lớn	

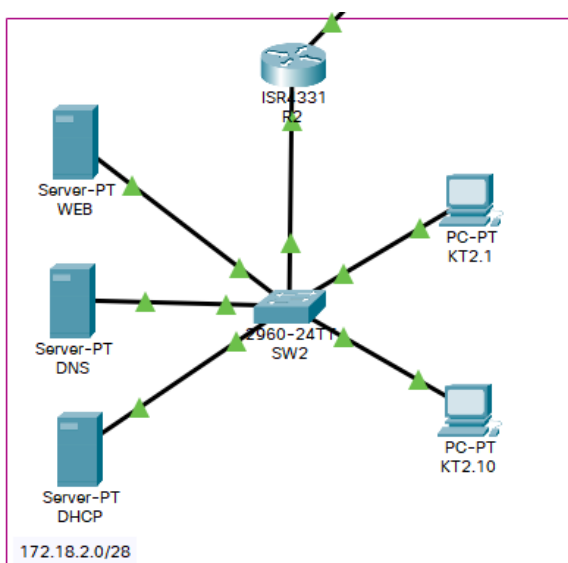
3. Sử dụng công cụ packet tracer để triển khai mô hình mạng đã thiết kế

a) Tạo linh kiện và nối dây

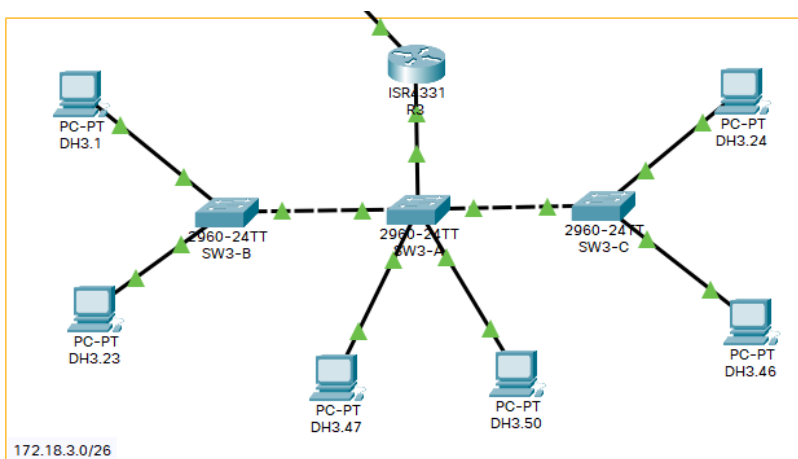
- Tạo linh kiện và nối dây như hình sẽ tạo được tầng 1, 2, 3 và 4:



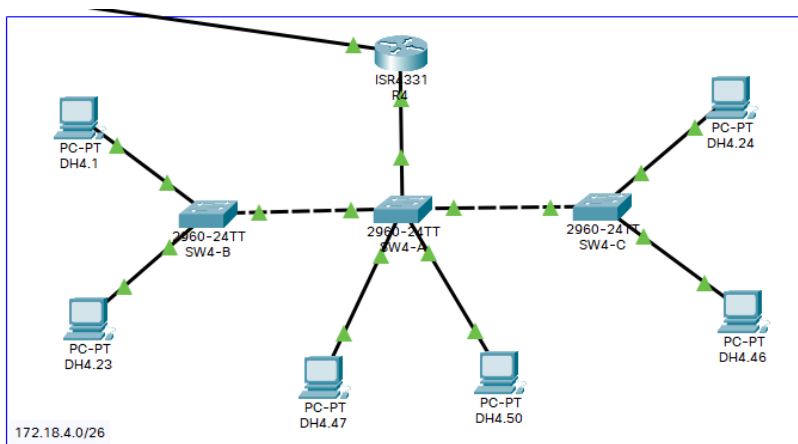
Tầng 1



Tầng 2

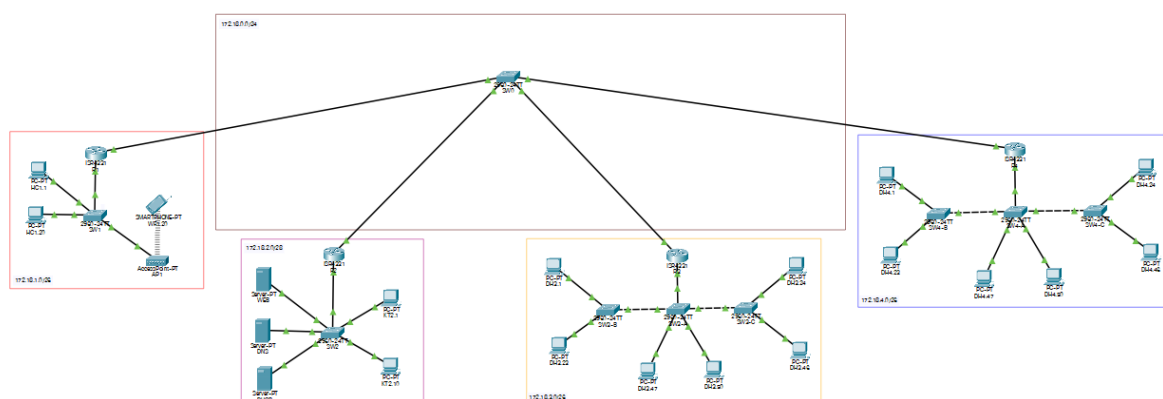


Tầng 3



Tầng 4

- Tạo một linh kiện để nối các tầng lại làm một mạng theo như hình:



Toàn mạng